

Регламент КТО «Металл»: заказы, файлы, изменения

Как устроена работа отдела на сетевом диске с SolidWorks и вкладкой ЕСКД. Только правила и решения; что делают кнопки — в ТЗ-02, кто что нажимает — в памятках

Утверждает	Начальник КТО / Главный конструктор Лунин В. В.
Область	конструкторско-технологический отдел ТОО «Троя», направления «металл» и «корпусная мебель», сетевой диск КТО на Synology NAS, SolidWorks 2025 с инструментарием ЕСКД.
Что где лежит, кроме этого документа	Вопрос Документ

5 принципов

3 состояния изделия: черновик · выдано · сдано

0 журналов, которые ведёт человек

Где лежит

Z: — библиотека, база, заказы, производство. Y: — архив. Пишут по ролям, читают все.

Как работает

Черновик правится свободно. Выдано — только через новую ревизию. Сдано — в архив.

Стандартное

База пишется куратором. Изменение — снимок, правка, ревизия, применяемость.

Что автоматизировано

Восемь кнопок вкладки ЕСКД по ТЗ-02; ведомость — SWTools.

Содержание

1. Пять принципов

2. Где что лежит и кто пишет

- › 2.1. Диск Z: — рабочая папка КТО
- › 2.2. Диск Y: — архив
- › 2.3. Кто куда пишет
- › 2.4. Защита от потери

3. Что такое изделие: классификация и шифры

4. Жизнь заказа

- › 4.1. Три состояния изделия
- › 4.2. Порядок по шагам

5. Правила работы с файлами в SolidWorks

6. Изменения и стандартные изделия

- › 6.1. Что считается изменением
- › 6.2. Новая ревизия изделия заказа
- › 6.3. Стандартные изделия (эталоны)
- › 6.4. Чего не ведём

7. Выдача в производство

- › 7.1. Сводная заявка
- › 7.2. Файлы для станков
- › 7.3. В цеху

8. Рабочее место и ИТ

9. Роли и кнопки

10. Переходный период

Приложение А. Коды причин изменений (ГОСТ 2.503-2013, табл. Б.1)

Приложение Б. История редакций

1. Пять принципов

- 1. Файлы живут только на Z:.** Ни одной модели на рабочем столе, флешке или диске D:. Открыл с Z:, сохранил на Z:.
- 2. Одно место для каждого вида данных.** Модели, чертежи, файлы для станков, ведомости, история изменений — в папке изделия на Z:. Кто делает и к какому сроку — в задаче Битрикс24. Настройки ПК — в конфигураторе. Ничего не дублируется.
- 3. Правило есть, если его выполняет кнопка.** Всё, что можно сделать автоматически, делает вкладка ЕСКД (ТЗ-02). Человек принимает решения: что стандартное, что менять, принять или вернуть. Пока кнопки нет — то же руками, по памятке.
- 4. Доверие по умолчанию, ограничение — исключение.** Конструкторы пишут во все заказы. Защита от порчи — блокировки SolidWorks, снимки NAS каждый час, архив без права удаления. Закрывать доступ к отдельному заказу можно, но это решение Начальника КТО, а не ежедневная процедура.
- 5. Выдано — значит, зафиксировано.** До выдачи в цех изделие — черновик, правится свободно. После выдачи любое изменение — только через «Новую ревизию» с причиной, номером и записью в журнал. Журнал пишет кнопка, не человек.

2. Где что лежит и кто пишет

2.1. Диск Z: — рабочая папка КТО

Z:\	
├ 00_ИНСТРУМЕНТЫ\	инструментарий ЕСКД (установка запуском exe отсюда)
├ 01_БИБЛИОТЕКА\	материалы, покупные, шаблоны, форматы
├ 02_БАЗА\	стандартные изделия (эталоны)
├ └ СТ-1200\	01_3D 02_PDF 03_ЧПУ Ведомость_СТ-1200.xlsx Изменения.xlsx _Версии\
├ 03_ЗАКАЗЫ\	текущие заказы
├ └ 52_Школа7\	служебка, сводные заявки, _Выдано*.txt
├ └ └ ТС-52-T1\	01_3D 02_PDF 03_ЧПУ Ведомость_ТС-52-T1.xlsx Изменения.xlsx _Аннулировано\ _Проверка.txt
├ └ └ ШК-52-H1\	
├ └ └ _Сдано\	закрывает заказы после архивирования (только чтение)
├ └ └ _tmp\	служебная папка кнопки «Закрывать заказ»
├ 04_ПРОИЗВОДСТВО\	выдано в цех
├ └ 52_Школа7\	01 КД в PDF \ 02 ЧПУ и Раскрой\Лазер_Лист \Труборез \ 03 Заявки в цеха \ _Аннулировано

2.2. Диск Y: — архив

Y:\<год>\<заказ>\ — сданные заказы: комплект каждого металлического изделия (сборка со всеми деталями и чертежами в одной папке) и копия папки заказа. Папка на NAS с защитой от удаления (WriteOnce). Пишет только кнопка «Закрывать заказ», удалить не может никто.

2.3. Кто куда пишет

Папка	Пишет	Читает
00_ИНСТРУМЕНТЫ, 01_БИБЛИОТЕКА	куратор баз; публикация инструментария — администратор инструментария	все
02_БАЗА	только куратор баз	все, производство — через веб (File Station)
03_ЗАКАЗЫ	все конструкторы, Начальник КТО, технолог	КТО

Папка	Пишет	Читает
04_ПРОИЗВОДСТВО	кнопка «Выдать в производство» (Начальник КТО, технолог)	цех, склад, начальник производства — через веб
Y:	кнопка «Заккрыть заказ» (Начальник КТО)	Начальник КТО

Права выдаются группами на NAS один раз (задание сисадмину). Личная учётная запись у каждого; пароль свой. Начальник КТО — администратор в рамках папки КТО (делегирование DSM), не администратор NAS.

2.4. Защита от потери

- **Снимки NAS** каждый час, хранятся 48 часовых и 30 суточных, видимы пользователям. «Пропал файл» — сисадмин возвращает из снимка за минуту.
- **Резервная копия** папки КТО — по расписанию на отдельный носитель (сисадмин).
- **SolidWorks:** резервные копии и автовосстановление включены профилем конфигуриатора; папка резервных копий — локальная, не Z:.
- **Блокировки:** SolidWorks ставит ~\$-файл на открытый документ. Второй пользователь открывает только для чтения. Это защита, а не ошибка.

3. Что такое изделие: классификация и шифры

Каждая позиция заказа классифицируется по двум признакам. Решает конструктор, глядя в службу; спорное — Начальник КТО.

Признак 1	Что это	Где живёт
СТД стандартное	есть в 02_БАЗА, делается без изменений	в заказе папки нет; при выдаче берётся из базы
ТИП типовое	стандартное с небольшими изменениями	папка в заказе; сборка — копия эталона, изменённые детали отвязаны
НОВ новое	такого не было	папка в заказе

Признак 2	Кто делает
МЕТАЛЛ	конструктор по металлу
КОРПУС	конструктор корпусной мебели
КОМБИ	оба, каждый в своей папке изделия; кто собирает финальную сборку — договариваются сами и сообщают Начальнику КТО. Зеркальных папок нет

Шифры. Стандартное: <Тип>-<индекс> (СТ-1200, СТ-800). Изделие заказа: <Тип>-<№ заказа>-<Т|Н><n> (ТС-52-Т1 — стол, заказ 52, типовое № 1; ШК-52-Н1 — шкаф, новое № 1). Деталь: <шифр изделия>.<узел>.<деталь> (ТС-52-Т1.01, ТС-52-Т1.02.03). Имя файла — <Обозначение> <Наименование>.<расш>; надстройка сама берёт из имени обозначение и наименование в свойства. Переименовывать файлы в Проводнике нельзя — только «Сохранить как» из SolidWorks.

4. Жизнь заказа

4.1. Три состояния изделия

Состояние	Что можно	Как узнать
Черновик	править, пересохранять, перевыгружать файлы сколько угодно	в папке заказа нет <code>_Выдано_*.txt</code> с этим изделием
Выдано (ревизия 0, 1, 2...)	править только через «Новую ревизию»	есть <code>_Выдано_*.txt</code> ; в сборке свойство Ревизия
Сдано	ничего; читать из <code>_Сдано</code> и <code>Y:</code>	папка заказа в <code>03_ЗАКАЗЫ_Сдано\</code>

4.2. Порядок по шагам

- Служебка.** Отдел продаж присылает служебную записку (Word: описание, количество). Начальник КТО кладёт копию в папку заказа. Кнопки служебке не читают — она для людей.
- Папка заказа** `03_ЗАКАЗЫ\<№>_<заказчик>\` — Начальник КТО (скрипт папок или руками).
- Задача в Битрикс24** — Начальник КТО: исполнители, срок. Больше ничего: ни история изменений, ни файлы.
- Папка изделия** — конструктор: `<шифр>\01_3D, 02_PDF, 03_ЧПУ`. Для ТИП — «Сохранить как» сборки эталона в `01_3D`; стандартные детали остаются в базе, сборка ссылается на них.
- Работа.** Что менять — «Сделать независимым с чертежом» (кнопка) в папку изделия; что не менять — не трогать. Свойства пишет надстройка при сохранении; MProp — тот же результат.
- Проверка** — кнопка «Проверить изделие», отчёт `_Проверка.txt` в папке изделия. Итог ГОТОВО — к Начальнику КТО. Список критериев — в ТЗ-02, конструктор их не меняет.
- Файлы для производства** — кнопка «Экспорт»: один PDF на изделие, DXF развёрток, IGS труб (§7).
- Ведомость изделия** — кнопка «Ведомость изделия» (SWTools, пресет «ЛЗК»): на 1 шт — обозначение, наименование, материал, габариты, масса, количество, эскиз, покраска, покупные.
- Приёмка** — Начальник КТО смотрит конструкцию по отчёту и чертежам. Оформление уже проверено кнопкой.
- Выдача** — кнопка «Выдать в производство»: список «изделие — количество — цвет», проверка всех изделий заново, сводная заявка из ведомостей, копия в `04_ПРОИЗВОДСТВО`, отметка `_Выдано`. Изделия получают ревизию 0.
- Изменение после выдачи** — только «Новая ревизия» (§6).
- Закрытие** — после отгрузки кнопка «Закрыть заказ»: комплекты в `Y:`, папка в `_Сдано`.

5. Правила работы с файлами в SolidWorks

- Ссылки только на Z:** этот заказ, `02_БАЗА`, `01_БИБЛИОТЕКА`. Ссылка на рабочий стол — БРАК при проверке.
- Порядок поиска ссылок** SolidWorks задан профилем конфигуратора: сначала папка документа, затем `01_БИБЛИОТЕКА`, `02_БАЗА`. Руками в «Параметрах» ничего не менять.
- Заемствование из базы** — только «Сделать независимым с чертежом» в папку изделия. Копировать файлы эталона Проводником и переименовывать — нельзя: рвутся ссылки и теряется чертёж.

4. **Стандартные детали в сборке заказа** остаются ссылками на базу. Это правильно. Если стандартная деталь «не подходит» — отвязать её в заказ, а не править в базе.
5. **Бесчертёжные детали** — признак БЧ (кнопка «Деталь БЧ»); у каждой новой детали либо чертёж, либо БЧ.
6. **Материал** — только из корпоративной библиотеки на **Z:**; надстройка пишет марку и сортамент в свойства. Деталь без материала — БРАК.
7. **Сохранение по сети**: перед сохранением большой сборки — «Сохранить» деталей по отдельности; не выключать ПК, пока SolidWorks пишет на **Z:**. Файл «повредился при сохранении» — сисадмину, снимок часовой давности вернёт.
8. **Чужой файл открыт только для чтения** — не «Сохранить как» под другим именем, а спросить коллегу. Проверка покажет, кто держит файл.
9. **Синхронизаторы** (Synology Drive, OneDrive, Dropbox) на папке КТО запрещены: SolidWorks с ними не работает. Прямой сетевой диск.
10. **Резервные копии SolidWorks** — в локальную папку, не на **Z:**; настраивает конфигуратор.

6. Изменения и стандартные изделия

Основа — ГОСТ 2.503-2013 (правила внесения изменений), применяется как стандарт организации без бумажных извещений: извещение заменяет строка в **Изменения.xlsx**, которую пишет кнопка.

6.1. Что считается изменением

Изменение — правка выданного изделия (§4.1). Правки черновика изменениями не являются и нигде не учитываются.

6.2. Новая ревизия изделия заказа

Кнопка «Новая ревизия» (конструктор):

1. спрашивает причину (текст) и код по таблице Б.1 ГОСТ 2.503 (список в кнопке), а также что делать с заделом: **использовать / доработать / в брак**;
2. ставит **Ревизия = N+1**; заполняет таблицу изменений в основной надписи чертежа: «Изм.» — номер, «Лист» — прочерк для однолистного, «№ докум.» — номер строки журнала, подпись, дата;
3. дописывает строку в **Изменения.xlsx** в папке изделия: №, ревизия, дата, кто, документ, что изменено, причина, код, задел;
4. заново выгружает файлы и ведомость с суффиксом **_ИзмN**; прежние — в **_Аннулировано**.

Дальше Начальник КТО повторяет «Выдать в производство»: сводная заявка получает новую ревизию, в цех уходят новые файлы, прежние — в **_Аннулировано** папки производства. Мастер работает по последней ревизии (§7.3).

6.3. Стандартные изделия (эталон)

- В **02_БАЗА** пишет **только куратор баз**. Все остальные — читают.
- У каждого эталона обязательны: главная сборка, чертежи, файлы выдачи, **ведомость** (без неё «Выдать» не возьмёт изделие в сводную), **Изменения.xlsx**.
- **Новый эталон**: конструктор сделал изделие в заказе → решение Начальника КТО «сделать стандартным» → куратор копирует в базу под шифром базы, проверяет, делает ведомость.

- **Изменение эталона:** кнопка «Снимок эталона» (прежняя ревизия — в `_Версии\ИзмN`, строка в журнал с причиной, список открытых заказов, где эталон выдан — применяемость) → правка → «Проверить», «Экспорт», «Ведомость» → «Новая ревизия».
- **Применяемость.** Заказы, где эталон уже выдан, продолжают работать по прежней ревизии — их комплекты в `04_ПРОИЗВОДСТВО` и в архиве не меняются. Решение «доделать по старой или переделать» принимает Начальник КТО по каждому заказу из списка применяемости.
- **Дефект стандартного изделия,** найденный в заказе, — не правится в заказе. Сообщение куратору, изменение эталона по порядку выше; в заказе — при необходимости отвязка детали в заказ как временное решение с записью в журнал изделия.

6.4. Чего не ведём

Журналов в Excel, которые заполняет человек; книг регистрации извещений; листов доступов; истории изменений в Битрикс24. Всё это либо пишет кнопка в папке изделия, либо не нужно.

7. Выдача в производство

7.1. Сводная заявка

Форма — как образец «Производственная заявка 85_Т» (`06_Примеры_документов`): шапка с составом заказа и пять листов:

Лист	Кому	Что
1	цех металлоизделий	заготовки на тираж: обозначение, сортамент, длина, на 1, всего, операция
2	сварочный цех	узлы, масса
3	покраска	узлы под покраску, количество, цвет — из окна выдачи
4	склад ТМЦ	покупные с кодом 1С, на 1, всего
5	склад / ОМТС	расход и списание по сортаменту: чистый расход, хлысты, кг, КИМ, деловые обрезки, отход

Цифры считает кнопка из ведомостей изделий × количество; модели при этом не открываются. Нормативы раскроя (хлыст 6000, захват станка 200, керф 4, торцовка, деловой обрезок ≥ 500, лист 1250×2500, норма краски 140 г/м² + 15 %) — в «Настройках ЕСКД», меняет Начальник КТО по предложению технолога.

Блок «Технологические указания» под каждым листом — пустой, его пишет технолог или Начальник КТО. Подписи — внизу листов.

7.2. Файлы для станков

Файл	Кому	Имя	Правило
PDF	цех, нормоконтроль	<Обозначение> <Наименование> [<code>_ИзмN</code>] .pdf	один файл на изделие, все чертежи
DXF развёртки	лазер	<Обозначение> <Наименование>_<толщина>мм_<ширина> x<длина>[<code>_ИзмN</code>] .dxf	только контур развёртки, без линий сгиба и эскизов

Файл	Кому	Имя	Правило
IGS	труборез	<Обозначение> <Наименование> [_ИзмN].igs	IGES, мм, поверхности + кривые; ось трубы — по СК Труба в модели, если есть

IGS — единственный формат для труборезов предприятия (не все читают SAT/STEP). Параметры экспорта зашиты в кнопку; менять руками не нужно.

7.3. В цеху

- Файлы берутся только из 04_ПРОИЗВОДСТВО\<заказ>, из 03_ЗАКАЗЫ — никогда (там черновики).
- Есть файл с _Изм1 — работать по нему; файл без суффикса лежит в _Аннулировано и не используется.
- Замечания к чертежу — технологу; технолог — конструктору в задаче; конструктор — «Новая ревизия». По телефону и в мессенджерах чертежи не правятся.

8. Рабочее место и ИТ

- Установка инструментария** — запуск
Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\...\Настройка_Рабочего_Места_SolidWorks.exe из сетевой папки, выбор фамилии, «Установить». На ПК создаются локальный экземпляр и ветка реестра; данные читаются с Z:.
Подробнее — руководство, часть II.
- Параметры SolidWorks** (совместная работа, ссылки только для чтения, папки резервных копий, порядок поиска) — профилем конфигуратора, руками не настраиваются.
- NAS** — по «Заданию системному администратору»: группы, права по §2.3, делегирование Начальнику КТО, снимки, флажки DSM. После выполнения — 10 ответов сисадмина в таблице задания.
- Веб-доступ производства** — File Station только на чтение 02_БАЗА и 04_ПРОИЗВОДСТВО, без SMB.
- Плановая проверка** (сисадмин, раз в месяц, 15 минут): снимки есть, резервная копия ушла, место есть, нет забытых ~\$ старше суток на Z:.

9. Роли и кнопки

Подробнее — памятки по ролям. Коротко:

Кнопка вкладки ЕСКД	Кто	Когда
Синхронизировать	конструктор	реквизиты, материал, масса (обычно сама при сохранении)
Деталь БЧ	конструктор	деталь без чертежа
Сделать независимым с чертежом	конструктор	стандартную деталь надо изменить под заказ
Экспорт для производства	конструктор	PDF, DXF, IGS
Проверить изделие	конструктор; Начальник КТО	перед сдачей и при приёмке
Ведомость изделия	конструктор; куратор	после проверки, на 1 шт
Выдать в производство	Начальник КТО, технолог	заказ готов

Кнопка вкладки ЕСКД	Кто	Когда
Новая ревизия	конструктор; куратор	изделие выдано, надо поменять
Снимок эталона	куратор	перед изменением стандартного
Заккрыть заказ	Начальник КТО	заказ отгружен

Пока кнопки нет — тот же порядок руками, как описано в памятке роли. Регламент от этого не меняется.

10. Переходный период

Что	Сейчас	Когда появится кнопка
Отвязка детали	«Сделать независимым» + «Сохранить как» чертежа + «Заменить модель» + «Синхронизировать»	одна кнопка
Проверка изделия	«Синхронизировать» и осмотр по списку \$5	отчёт _Проверка.txt
Экспорт	сохранение PDF/DXF/IGS руками с именами по §7.2	одна кнопка
Ведомость	экспорт спецификации SWTools по пресету «ЛЗК»	кнопка запускает и дописывает покраску и покупные
Сводная заявка	из ведомостей в Excel руками по форме 85_T	одна кнопка
Новая ревизия	правка штампа заметками, строка в Изменения.xlsx руками, файлы _ИзмN руками	одна кнопка
Снимок эталона	копия папок в _Версии\ИзмN руками, строка в журнал	одна кнопка
Заккрытие заказа	Pack and Go и копирование в Y: руками	одна кнопка

Порядок и имена файлов в переходный период те же, что и после автоматизации, поэтому ничего переделывать потом не придётся.

Приложение А. Коды причин изменений (ГОСТ 2.503-2013, табл. Б.1)

В кнопке «Новая ревизия» — выбор из списка кодов таблицы Б.1 с пояснениями: введение новых или изменение ранее принятых решений по конструкции; улучшение технологичности; изменение по требованию заказчика; устранение ошибок; унификация и стандартизация; замена материала; изменение по результатам испытаний и эксплуатации; прочие. Код записывается в журнал вместе с текстом причины.

Приложение Б. История редакций

Редакция	Дата	Что изменилось
1.0	13.09.2026	исходный регламент Synology Drive Local-First (архив)

Редакция	Дата	Что изменилось
2.0–2.2	13– 14.09.2026	прямой сетевой диск без PDM, инструментарий ЕСКД, права, ревизии по ГОСТ 2.503, инструкции И-01...И-09 (архив)
3.0	15.09.2026	упрощение: журналы пишут кнопки; служебка не читается; ведомость на изделие (SWTools) и сводная заявка по форме 85_T; цвет — в окне выдачи; состояния черновик / выдано / сдано; памятки вместо инструкций; ТЗ-02